Завдання до роботи 5.

<u>Тема роботи</u>: Знаходження найкоротшого шляху на зважених графах за допомогою алгоритму Дейкстри. Знаходження найкоротшого шляху автомобільного сполучення між містами України.

Мета роботи: Створити програму виконання пошуку Дейкстри на зваженому графі та дослідити особливості її роботи.

Вихідні дані:

Задано:

- схема автомобільних маршрутів України (рис. 1) та віддалі між найбільшими містами (табл. 1);
- відправна і цільова точки маршруту.



Рис. 1. Схема автомобільних шляхів України

Таблиця 1. Відстані між містами України.

№	Маршрут	Віддаль, км
1.	Вінниця – Житомир	127
2.	Вінниця – Київ	267
3.	Вінниця – Кропивницький	320
4.	Вінниця – Миколаїв	428
5.	Вінниця – Одеса	423
6.	Вінниця – Черкаси	341
7.	Вінниця – Чернівці	276
8.	Дніпро – Донецьк	248
9.	Дніпро – Запоріжжя	85
10.	Дніпро – Кропивницький	244
11.	Дніпро – Кривий Ріг	146
12.	Дніпро – Полтава	160
13.	Дніпро – Харків	218
14.	Донецьк – Луганськ	156
15.	Донецьк – Маріуполь	113
16.	Донецьк – Харків	294
17.	Запоріжжя – Мелітополь	125
18.	Івано-Франківськ – Тернопіль	133
19.	Івано-Франківськ – Ужгород	293
20.	Київ – Житомир	140
21.	Київ – Полтава	340
22.	Київ – Суми	333
23.	Київ – Черкаси	189
24.	Київ – Чернігів	148
25.	Кропивницький – Полтава	246
26.	Луганськ – Харків	325
27.	Львів – Івано-Франківськ	134
28.	Львів – Луцьк	151
29.	Львів – Рівне	211
30.	Львів – Тернопіль	127
31.	Львів – Ужгород	268

32.	Львів – Чернівці	268
33.	Мелітополь – Маріуполь	192
34.	Мелітополь – Сімферополь	250
35.	Миколаїв – Херсон	69
36.	Рівне – Житомир	188
37.	Рівне – Луцьк	73
38.	Рівне – Тернопіль	155
39.	Харків – Полтава	143
40.	Херсон – Мелітополь	231
41.	Хмельницький – Вінниця	119
42.	Хмельницький – Житомир	183
43.	Хмельницький – Рівне	194
44.	Хмельницький – Тернопіль	112
45.	Хмельницький – Чернівці	187
46.	Суми – Харків	184
47.	Черкаси – Полтава	233
48.	Полтава – Суми	175
49.	Чернігів – Суми	306
50.	Сімферополь – Севастополь	81

Завдання:

- використовуючи рис. 1 та табл. 1, побудувати зважений граф, який відображає схему автомобільних шляхів України (вершини графу – міста, а ваги дуг – відстані на автомобільних шляхах між ними);
- використовуючи алгоритм Дейкстри, на одній з мов об’єктно-орієнтованого програмування написати програму пошуку найкоротшого шляху на зважених графах.

У програмі *передбачити:*

- створення графічного інтерфейсу керуванням роботою програми;
- можливість змінювати розмірність і порядок графу (додавати та видаляти з графу вершини та ребра (дуги)), використовуючи засоби інтерфейсу;

- візуалізацію процесу пошуку;
- виведення найкоротшого шляху (переліку назв міст на шляху від початкової до цільової вершини) та відповідної йому віддалі в окремому вікні.

Дослідити роботу програми, для чого:

- знайти найкоротший шлях від заданих викладачем початкової до цільової вершини на графі;
- дослідити вплив зміни умов пошуку: розміру (видалення і додавання дуг чи ребер графу зі знайденого шляху) і порядку (видалення та додавання вершин графу) – на його результат.

Пояснити, в чому полягає суть модифікації схеми пошуку в ширину, яку застосував Дейкстра при реалізації свого пошуку найкоротшого шляху між вершинами на графі. Як це відображається на організації пошуку?

Намалювати блок-схему реалізації пошуку за алгоритмом Дейкстри.